CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et une équation itérée

Énoncé

1. Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ injective telle que $f(n) \leqslant n$ pour tout n. Montrer que $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$.
2. Déterminer les $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que $f(n) + f(f(n)) + f(f(f(n))) = 3n$ pour tout n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des fonctions à valeurs entières positives.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'identité est la seule solution.

Corrigé

1. Une récurrence forte

Récurrence forte sur n : $P(n)$: « $f(k) = k$ pour tout $k \leqslant n$ ».

- **Initialisation** : $f(0) \leqslant 0$ et $f(0) \in \mathbb{N}$, donc $f(0) = 0$.
- **Hérédité** : supposons $f(k) = k$ pour tout $k < n$. On sait $f(n) \leqslant n$, donc $f(n) \in \{0, \dots, n\}$. $f(n) \notin \{0, \dots, n-1\}$: si $f(n) = k$ avec $k < n$, alors $f(n) = k = f(k)$ avec $k \neq n$, ce qui contredit l'injectivité. Il reste $f(n) = n$.

Donc $f(n) = n$ pour tout n : $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$.

2. f est injective

Supposons $f(n) = f(m)$. En appliquant f : $f(f(n)) = f(f(m))$, puis encore : $f(f(f(n))) = f(f(f(m)))$. On additionne les trois égalités ; par la relation de l'énoncé, les sommes valent $3n$ et $3m$:

$$< spandata - k = "inj" > 3n = 3m < /span >,$$

donc $n = m$: f est injective.

3. Minorer chaque terme

Récurrence forte : supposons $f(k) = k$ pour tout $k < n$ (pour $n = 0$ l'hypothèse est vide) et montrons $f(n) = n$.

- $f(n) \geqslant n$: si $f(n) = k < n$, alors $f(n) = k = f(k)$ avec $k \neq n$: contredit l'injectivité (Q2).
- $f(f(n)) \geqslant n$: si $j = f(f(n)) < n$, alors $f(j) = j = f(f(n))$, et par injectivité $j = f(n)$, donc $f(n) = j < n$: contredit le point précédent.
- $f(f(f(n))) \geqslant n$: même raisonnement, si $i = f(f(f(n))) < n$, alors $f(i) = i$ et l'injectivité donne $i = f(f(n)) < n$: contredit le point précédent.

On a une somme $3n$ de trois termes tous $\geqslant n$: si l'un était $> n$, la somme dépasserait $3n$. Donc les trois valent n, en particulier $f(n) = n$.

$$f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}.$$

Réciproquement, l'identité convient : $n + n + n = 3n$.

Le piège

Faire une récurrence simple : il faut connaître f sur toutes les valeurs $< n$, pas seulement en $n - 1$.

La méthode

Fonctions $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ injectives : récurrence forte, en remarquant que les valeurs déjà prises ne peuvent plus l'être.

Rappels de cours utilisés

- **Récurrence forte.** Si $P(0)$ est vraie et si, pour tout n, « $P(0), \dots, P(n-1)$ vraies » entraîne $P(n)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n.